

EGZAMIN Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ

LUTY 2014, TERMIN POPRAWKOWY, CZAS: 200 MIN.

pary zadań; 1,2 i 3,4 i 5,6 powinny być rozwiązane na osobnych kartkach

ZADANIE 1

Na ile sposobów można ustawić k jedynek, k dwójek, k trójek, ..., k liczb n w ciąg, w którym wszystkie liczby jednego rodzaju nie tworzą jednego bloku?

ZADANIE 2

Pokaż, że dowolny graf G , zawierający co najmniej jedną krawędź, posiada podgraf H taki, że

$$\delta(H) > \frac{1}{2}d(H) \geq \frac{1}{2}d(G),$$

gdzie $\delta(G)$ jest minimalnym stopniem wierzchołka, a $d(G) = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} d(v)$ jest średnim stopniem wierzchołka grafu G .

ZADANIE 3

Ile maksymalnie krawędzi ma graf nieskierowany prosty n -wierzchołkowy zawierający k wierzchołków rozcinających?

ZADANIE 4

Chcemy zbudować drzewo zawierające n wierzchołków etykietowanych od 1 do n takie, w którym maksymalny stopień wierzchołka wynosi 3. Na ile sposobów można to zrobić?

ZADANIE 5

Ciąg f_n definiowany jest następująco:

$$f_1 = 1,$$

$$f_n = 2f_{\lceil \frac{n}{2} \rceil} + n \lceil \log_2 n \rceil \text{ dla } n > 2$$

Ustal jakiego rzędu jest to funkcja, czyli znajdź zwartą postać funkcji $g(n)$ takiej, że $f_n \in \Theta(g(n))$.

ZADANIE 6

Doskonałym skojarzeniem w grafie $G = (V, E)$ nazywamy taki podzbiór krawędzi $M \subseteq E$, że każdy wierzchołek $v \in V$ jest incydentny z dokładnie jedną krawędzią z M . Pokaż że dla każdego $n \geq 2$ graf n -wymiarowej hiperkostki Q_n ma przynajmniej $2^{2^{n-2}}$ różnych doskonałych skojarzeń. (Można myśleć, że Q_n to graf, którego wierzchołkami są słowa binarne długości n , a krawędzie występują między wierzchołkami odpowiadającymi słowom różniącym się dokładnie jednym znakiem.)

POWODZENIA !